



SYSTÈME INTÉGRÉ BDC & LOGISTIQUE

Gestion Décentralisée des Approvisionnements, Traçabilité Flotte & Suivi Fournisseurs en Temps Réel

Édition Officielle du 12/09/2026 • Version 3.2 Cloud • Accès Sécurisé

SYNTHÈSE DU SYSTÈME : La plateforme **TAXI GAB+ BDC** est une solution logicielle métier complète conçue sur mesure pour piloter la chaîne d'approvisionnement des pièces automobiles, le contrôle de la flotte de taxis, l'atelier de mécanique générale et les relations fournisseurs. Elle élimine intégralement la perte de pièces de rechange, éradique les doublons de commande, garantit une traçabilité financière totale et automatise les relances logistiques via WhatsApp.

1. ARCHITECTURE TECHNIQUE & ÉCOSYSTÈME SERVEURS

L'infrastructure repose sur des standards industriels de haute disponibilité, déployée sur le Cloud mondial avec chiffrement de bout en bout, redondance des bases de données et accessibilité mobile permanente.

Composant	Technologie / Fournisseur	Rôle & Spécifications de Sécurité
Hébergement Web & API	Render Cloud Platform (USA/Europe)	Serveur Cloud PaaS managé, conteneurs sécurisés, basculement automatique, certificats HTTPS/SSL Let's Encrypt 256 bits.
Base de Données Principale	PostgreSQL 16 Managé (Neon / Render)	Transactions relationnelles strictes (ACID), clés étrangères certifiées, sauvegardes continues, isolation des données.
Moteur Applicatif	Python 3.11 + Flask Enterprise	Architecture légère, ultra-rapide (temps de réponse < 150 ms), ORM SQLAlchemy avec auto-migration dynamique du schéma.
Générateur de Documents	ReportLab Professional 5.0	Moteur vectoriel PDF natif pour les bons de commande, bordereaux de réception et rapports certifiés.
Passerelle WhatsApp	Dual Engine : REST API & Native URI	Double canal : Envoi automatisé serveur (UltraMsg/GreenAPI) + Redirection instantanée native smartphone sans abonnement.
Expérience Mobile (PWA)	Progressive Web App (HTML5/CSS3)	Installation directe sur smartphone (iPhone & Android) en plein écran, sans téléchargement d'application lourde.
Dépôt & Intégration CI/CD	GitHub Private Repo + Auto-deploy	Code source versionné sous Git, audit des commits, déploiement automatique dès validation des tests unitaires.

2. SÉCURITÉ, RÔLES & INTÉGRITÉ DES DONNÉES

Le système implémente une politique stricte de contrôle d'accès basé sur les rôles (**RBAC - Role-Based Access Control**). Chaque opération (création, modification, validation, pointage, annulation) est enregistrée de manière inaltérable.

Profil Utilisateur	Périmètre & Droits Autorisés	Mesures de Sécurité & Restrictions
Direction Technique (DT/DTA)	Contrôle total : création, modification, validation souveraine des BDC, relances fournisseurs, administration utilisateurs.	Droit exclusif de valider ou d'annuler les bons. Supervision des mots de passe en clair pour assistance immédiate.
Magasinier Atelier	Saisie des demandes d'approvisionnement, réception physique des pièces, pointage partiel ou complet, mise en stock atelier.	Interdiction formelle de valider un bon ou de modifier les paramètres d'autres utilisateurs. Vue limitée aux pièces.
Transporteur Flotte	Suivi logistique, récupération des pièces chez les fournisseurs, déclaration de transport, pointage de remise atelier.	Masquage du nom du fournisseur sur son PDF pour préserver la confidentialité commerciale. Alerte caution rouge.
Spectateur (PDG / Audit)	Consultation complète du tableau de bord, consultation des archives, génération des PDF, suivi des dépenses.	Mode lecture seule strict (Sécurité 403) : Impossible de modifier, créer, valider ou supprimer la moindre donnée.

■ 3. FONCTIONNALITÉS MÉTIER & CYCLE DE VIE D'UN BON

Chaque bon de commande suit un processus rigoureux et vérifiable, de la demande initiale à la clôture finale en stock :

Étape	Action Opérationnelle	Acteur & Sécurité Associée
1. Émission	Création du bon avec distinction immédiate : • Bon Véhicule : Immatriculation obligatoire (ex: TG 433) pour imputer le coût d'entretien au taxi. • Bon Garage : Consommables ou outillage interne de l'atelier.	Magasinier ou DT. Numérotation chronologique mensuelle inviolable (ex: BDC-09/26-00001).
2. Validation DT	Contrôle de conformité des pièces et des prix demandés par la Direction Technique. Horodatage certifié.	Directeur Technique exclusivement. Génère un Code Sécurisé unique (UUID) pour le bon.
3. Transmission Fournisseur	Envoi direct du bon au fournisseur par WhatsApp en 1 clic . Le fournisseur reçoit le PDF et un lien sécurisé.	Envoi certifié avec horodatage de première transmission enregistré en base de données.
4. Détection Retards (24h) & Relances	Surveillance intelligente : Si les pièces ne sont pas livrées sous 24h, le système classe automatiquement le bon en <i>Retard de livraison</i> . Un bouton de relance permet d'envoyer un rappel WhatsApp ciblé listant uniquement les pièces manquantes.	Compteur certifié : Le système incrémente le nombre exact de relances et trace la date/heure de chaque rappel dans le journal d'audit.
5. Réception Décentralisée	Pointage individuel pièce par pièce : • <i>Non reçu / Partiel / Reçu</i>. • Saisie du nom du livreur/transporteur pour chaque pièce reçue.	Magasinier ou DT. La réception partielle ne bloque pas le suivi des pièces restantes.
6. Clôture & Archivage	Une fois toutes les pièces réceptionnées, le bon passe en statut <i>En stock</i> puis <i>Clôturé</i> . Il intègre le dossier d'archives mensuel autonome.	Conservation intégrale du journal chronologique des manipulations (création, validations, relances, pointages).

■ 4. VUE D'ENSEMBLE DES 6 MODULES PRINCIPAUX

Tableau de Bord Stratégique Indicateurs KPIs en temps réel : volume de bons émis, pièces en attente, alertes de retard > 24h, alertes de caution transporteur.	Gestion des BDC & Impression PDF Création assistée, calcul automatique des totaux, impression vectorielle du BDC standard ou avec état d'avancement des réceptions.
Suivi Logistique & Réceptions Matrice de pointage décentralisée, filtres par fournisseur, par véhicule, et filtre immédiat des bons en retard de livraison.	Répertoire Fournisseurs & Historique Base de données centrale des contacts, numéros WhatsApp directs, adresses, et historique complet des commandes passées.
Archives Mensuelles Autonomes Dossiers classés par mois (ex: 09/2026), avec volet déroulant pour déplier l'historique complet des manipulations de chaque bon.	Administration & Sécurité Gestion simplifiée des comptes utilisateurs, profils en 1 clic, réinitialisation rapide et visualisation administrative des mots de passe.

■ 5. POURQUOI CE SYSTÈME EST SUPÉRIEUR (GAINS MESURABLES)

Comparatif concret entre l'organisation traditionnelle manuelle et la performance obtenue avec la plateforme TAXI GAB+ :

Aspect Opérationnel	Avant : Gestion Papier / WhatsApp Informel	Aujourd'hui : Plateforme TAXI GAB+ BDC
Traçabilité des pièces	Faible : Bons perdus, aucune preuve de qui a récupéré la pièce ni à quelle heure.	100% Vérifiable : Chaque pièce a un statut individuel, un nom de livreur horodaté et une traçabilité véhicule.
Délais fournisseurs	Lents : Commandes oubliées par les fournisseurs sans relance organisée.	Ultra-rapides : Alerte automatique 24h et relance WhatsApp ciblée en 1 clic sur les pièces en attente.
Contrôle budgétaire	Flou : Impossibilité de connaître en temps réel le coût d'entretien d'un taxi précis.	Chirurgical : Distinction nette entre bon Véhicule (affectation directe) et bon Garage (usage interne).
Sécurité financière	Risqué : Dépenses imputées à des transporteurs sans vérifier le niveau de caution.	Sécurisé : Alerte rouge obligatoire sur la caution financière du transporteur lors de l'attribution.
Archivage & Audit	Complexe : Classeurs physiques encombrants, recherches fastidieuses en cas de contrôle.	Instantané : Dossiers mensuels indépendants, filtres multicritères et téléchargement PDF en 2 secondes.
Mobilité de terrain	Bloqué au bureau : Obligation d'être devant un ordinateur de bureau pour travailler.	100% Mobile : PWA installée sur smartphone, validation et relance depuis n'importe où via la 4G.

■ 6. CAPACITÉS & PERFORMANCE DU SYSTÈME

DISPONIBILITÉ CLOUD 99.9% Hébergement Render haute résilience avec basculement automatique.	TEMPS DE RÉPONSE < 150 ms Moteur Flask optimisé, requêtes indexées, navigation ultra-fluide.	VOLUME DE BONS Illimité Base PostgreSQL dimensionnée pour des centaines de milliers de lignes.	SÉCURITÉ AUDIT 100% Inaltérable Chaque clic, validation et pointage est horodaté et signé.
---	---	--	--

CONCLUSION & CERTIFICATION : Le système BDC de TAXI GAB+ constitue un actif stratégique pour la compétitivité de l'entreprise. En combinant rigueur financière, simplicité d'utilisation pour le personnel de terrain et réactivité instantanée via WhatsApp, il positionne TAXI GAB+ aux meilleurs standards de gestion de flotte et d'atelier en Afrique Centrale.

LA DIRECTION TECHNIQUE
TAXI GAB+ S.A.S.U

Visa & Approbation Technique

LA DIRECTION GÉNÉRALE
TAXI GAB+ S.A.S.U

Visa & Autorisation de Diffusion